

方差的定义和性质



随机变量的数学期望，体现了随机变量取值的概率平均，是随机变量的一个重要的数字特征.

但是在一些场合，仅仅知道随机变量的平均值是不够的.



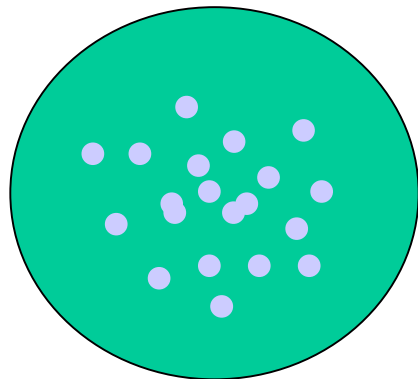
引例 甲乙两个射击手，他们射击的分布律为

甲射手

击中环数 X	6	7	8	9	10
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$

乙射手

击中环数 Y	6	7	8	9	10
概率	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$



试问哪个射手技术较好？

解 $E(X)=8.3$ 环, $E(Y)=8.3$ 环 偏离程度 $X - E(X)$



甲射手

$X-E(X)$	6-8.3	7-8.3	8-8.3	9-8.3	10-8.3
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$

乙射手

$Y-E(Y)$	6-8.3	7-8.3	8-8.3	9-8.3	10-8.3
概率	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

偏离程度的平均值（平均偏离） $E[X-E(X)]=0$ $|X-E(X)|$ $E(|X-E(X)|)$ $(X-E(X))^2$ $E(X-E(X))^2$

作为方差的定义



$$\begin{aligned} E(X - E(X))^2 &= \sum_{k=1}^5 (x_k - E(X))^2 p_k \\ &= \frac{1}{6} [2 \times (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + (8 - 8.3)^2 + (7 - 8.3)^2 + (6 - 8.3)^2] = 2.22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y - E(Y))^2 &= \sum_{k=1}^5 (y_k - E(Y))^2 p_k \\ &= \frac{1}{6} [(10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + 3 \times (8 - 8.3)^2 + (7 - 8.3)^2] = 0.89 \end{aligned}$$



一、方差 (Variance)

设 X 是一个随机变量, 若 $E(X-EX)^2$ 存在, 称其为 X 的方差, 记为 DX 或 $Var(X)$.

方差: $DX=E(X-EX)^2$ 均方差 (标准差): $\sqrt{DX}$ 与 X 量纲相同

注意:

- (1) $(X-EX)^2$ ——随机变量 X 的取值偏离平均值的情况, 是 X 的函数, 是随机变量;
- (2) $E(X-EX)^2$ ——随机变量 X 的取值偏离平均值的平均偏离程度, 是一个常数;
- (3) 方差反映了随机变量相对其均值的偏离程度, $D(X) \geq 0$.



二、方差的计算

由定义知，方差是随机变量 X 的函数 $g(X)=[X-E(X)]^2$ 的数学期望.

(1) 若 X 为离散型随机变量，分布律为 $P(X = x_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$

$$D(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} (x_k - E(X))^2 p_k$$

(2) 若 X 为连续型随机变量，概率密度为 $f(x)$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$



(3) 计算方差的常用公式: $D(X) = E(X^2) - E^2(X)$

$$\begin{aligned}\text{证明: } D(X) &= E\{[X - E(X)]^2\} \\ &= E\{X^2 - 2XE(X) + [E(X)]^2\} \\ &= E(X^2) - E[2XE(X)] + E\{[E(X)]^2\} \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - E^2(X).\end{aligned}$$



三、方差的性质

(1) 设 C 是常数, 则有 $D(C)=0$.

(2) 设 X 是一个随机变量, a 是常数, 则有 $D(X+a)=D(X)$.

(3) 设 X 是一个随机变量, b 是常数, 则有 $D(bX)=b^2D(X)$.

证明

$$D(bX) = E\{[bX - E(bX)]^2\} = b^2 E\{[X - E(X)]^2\} = b^2 D(X).$$

结合性质2与性质3就有 $D(bX+a)=b^2D(X)$



(4) 设随机变量 X 、 Y 的方差 $D(X)$ 、 $D(Y)$ 存在, 则

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}.$$

证明:
$$\begin{aligned} D(X \pm Y) &= E\{[(X \pm Y) - E(X \pm Y)]^2\} \\ &= E\{[X - E(X)] \pm [Y - E(Y)]\}^2 \\ &= E\{[X - E(X)]^2 + [Y - E(Y)]^2 \pm 2[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\ &= E[X - E(X)]^2 + E[Y - E(Y)]^2 \pm 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\ &= D(X) + D(Y) \pm 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \end{aligned}$$



(5) 若 X, Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

证明: 若 X, Y 相互独立 则 $X - EX$ 与 $Y - EY$ 相互独立

$$\begin{aligned} E((X - E(X))(Y - E(Y))) &= E(X - E(X))E(Y - E(Y)) \\ &= [E(X) - E(E(X))][E(Y) - E(E(Y))] \\ &= [E(X) - E(X)][E(Y) - E(Y)] = 0 \end{aligned}$$

由(4)知 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

推广: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ 为常数, 则有

$$D(C_0 + C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_nX_n) = C_1^2D(X_1) + C_2^2D(X_2) + \dots + C_n^2D(X_n)$$

(6) $D(X)=0$ 的充要条件是 $P\{X=E(X)\}=1$



随机变量的标准化

设：随机变量 X 的期望 EX ，方差 DX 都存在，且 $DX \neq 0$. 则称 $X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}}$ 为 X 的标准化随机变量.

易知 $EX^* = 0$, $DX^* = 1$

标准化的随机变量 X^* 不受度量单位的影响.